



Принц с Барамота

Обучающая игра финансовой грамотности для детей 7–11 лет

Сопроводительная документация

по разделу 5 технического задания «Питомец Финни», ЛЦТ 2026

Параметр	Значение
Команда	«Барамот»
Приложение	«Принц с Барамота», Android 8.0+
Имя пакета	ru.pugach.baramot
Версия / номер сборки	1.0.0 / 1 (versionName / versionCode)
Репозиторий	https://github.com/PugachOleg1969/BARAMOT
Правообладатель	Пугач Олег Юрьевич
Дата редакции	27.09.2026

Содержание

1. Назначение продукта, состав репозитория, быстрый запуск
2. Окружение и сборка релизного APK
3. Функциональная и компонентная архитектура
4. Структура данных
5. Матрица соответствия обязательным требованиям
6. Правила расчёта: баланс, награды, состояние и рост
7. Карта образовательного контента
8. UX/UI-решения и доступность
9. Разрешения Android, данные, удаление профиля
10. Тест-кейсы и отчёт о проверке
11. Известные ограничения и план развития
12. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения, звуки и лицензии

1. Назначение продукта, состав репозитория, быстрый запуск

Назначение. Игровой сервис, в котором ребёнок 7–11 лет в роли Командора Базы заботится о питомце и команде, планирует бюджет дня по трём направлениям (обязательное «НАДО», желаемое «ХОЧУ», накопления), зарабатывает игровую валюту «Дар» трудом, сверяет План с Фактом и копит на цель. От решений зависят состояние и развитие питомца. Реальных денег, рекламы, покупок и сбора персональных данных нет; приложение работает без интернета.

Команда «Барамот»: Пугач Олег Юрьевич — капитан; Пугач Владислав Олегович — ведущий инженер-программист; Пугач Ольга Олеговна — тестировщик-мотиватор; Пугач Ольга Павловна — мастер дизайна.

Состав репозитория

Путь	Содержимое
README.md	Назначение, установка, сборка, демо-режим, структура
lib/	27 модулей Dart: интерфейс, игровая логика, экономика, учебный контент, хранение
test/	10 файлов, 95 автоматических тестов
assets/	Изображения, видео, звук, мини-игра «Весёлый тир»; ASSET_MANIFEST.md — перечень и права
android/	Проект Android: манифест, значок, подпись релиза (ключ в репозиторий не входит)
pubspec.yaml	Зависимости и список ассетов
docs/	Эта документация, презентация, черновик карточки RuStore

Быстрый запуск

1. Скачать подписанный app-release.apk со страницы релиза v1.0.0 репозитория и установить на Android 8.0+.
2. Или собрать из исходников: `flutter pub get` → `flutter build apk --release` (подробно — раздел 2).
3. Для экспертной проверки: дойти до Базы → меню «Для взрослого» (пример на умножение) → «Загрузить тестовый профиль». Профиль откроется на Базе утром первого дня с 30 Дар; 5 игровых дней проходятся подряд без ожидания. Порядок — раздел 10.

2. Окружение и сборка релизного APK

Инструмент	Версия
Flutter	канал stable, ревизия 00b0c91f06209d9e4a41f71b7a512d6eb3b9c694 (файл .metadata)
Dart SDK	3.11.5 и новее (pubspec.yaml)
JDK	17 (Microsoft OpenJDK 17.0.19)
Android SDK	build-tools 36.1.0; compileSdk / targetSdk / minSdk — значения Flutter по

Инструмент	Версия
	умолчанию
Gradle	8.14 (gradle-wrapper.properties)
ОС сборки	Windows 11, PowerShell 5 (проверено); Linux/macOS — те же команды

Пошаговая сборка

1. Установить Flutter (stable), JDK 17, Android SDK; проверить: flutter doctor -v.
2. Клонировать репозиторий: git clone https://github.com/PugachOleg1969/BARAMOT.git
3. В папке проекта: flutter pub get
4. Проверки: flutter analyze (ожидается «No issues found!»), flutter test (95 тестов).
5. Сборка: flutter build apk --release → build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk
6. Установка на подключённый телефон: flutter install --release

Подпись релиза

Ключ подписи и пароли в репозиторий не входят (исключены в .gitignore). Если файла android/key.properties нет, релизная сборка не падает, а подписывается отладочным ключом — проект можно собрать и проверить сразу после клонирования. Для собственной подписи создаётся android/key.properties:

```
storePassword=<пароль хранилища>
keyPassword=<пароль ключа>
keyAlias=<псевдоним ключа>
storeFile=<полный путь к .jks, прямые слеш>
```

Конкурсный APK подписан ключом команды (RSA 2048, сертификат CN=Baramot, O=Baramot, C=RU; SHA-256 838f0a53...6a86a81). Проверка: apksigner verify --print-certs app-release.apk. Схема подписи v2/v3 — поэтому keytool -printcert -jarfile сообщает «Not a signed jar file».

3. Функциональная и компонентная архитектура

Решение — автономное Android-приложение на Flutter. Серверной части нет, поэтому схема развёртывания и спецификация OpenAPI не требуются (ТЗ 3.2). Все данные хранятся локально на устройстве.

Игровой цикл (функциональная схема)

Шаг	Что делает ребёнок	Что меняется
1. Утро — обход	Выбирает заявки Питомца и Барри на день (обязательные НАДО + одна непостоянная позиция)	Черновик Плана
2. Утро — Сопровождение в Палатке	Распределяет бюджет: НАДО / ХОЧУ / накопления, видит остаток, утверждает План	План периода (Дар не списываются)
3. День — BAZAR	Выполняет заказы торговцев: собирает минералы на астероиде, возит дрова Слону	Доход Дар с указанием источника
4. Вечер —	Сравнивает План и Факт, подтверждает покупки,	Баланс, накопления, история,

Шаг	Что делает ребёнок	Что меняется
Совещание	ремонт корабля, откладывает в накопления	ремонт
5. Итоги дня	Видит, что изменилось и почему	Показатели и рост питомца
Школа командиров	Решает финансовые задания (в любое время)	Дар за первое прохождение, ранги
Накопления и цели	Выбирает цель, видит прогресс, может снять с подтверждением	Накопления
Весёлый тир	Мини-игра для отдыха в любое время (альбомная ориентация)	Ничего: на Дар, покупки и питомца не влияет

Дополнительная возможность (ТЗ 2.8). «Весёлый тир» — развлекательная мини-игра на Базе: одна локальная HTML-страница во встроенном WebView, без интернета и внешних ссылок. Тир сознательно не связан с экономикой: в нём нельзя заработать или потратить Дар, нет случайных наград — он не подменяет основную механику и остаётся паузой для отдыха.

Период = один рабочий день (утро → день → вечер). В демо-режиме 5 периодов проходятся подряд без ожидания реального времени; после пятого — «ПХД» (выходной) и новый цикл. Игра завершается, когда оплачен ремонт корабля (67 Дар), либо альтернативным финалом «Вызвать техничку».

Компоненты

Слой	Модули (lib/)	Ответственность
Интерфейс	main.dart, title_screen.dart, tasks_screen.dart, savings_screen.dart, adult_section.dart, spravochnaya.dart, bazar_game_screen.dart, asteroid_quest.dart, tir_web_screen.dart, game_end_screen.dart	Экраны и навигация
Игровая экономика	economy_engine.dart, economy_models.dart, bazar_game_engine.dart, bazar_game_models.dart, ship_repair_models.dart	Доходы, покупки, накопления, План ↔ Факт, запрет отрицательного баланса
Развитие питомца	pet_growth.dart, pet_looks.dart	Показатели, очки роста, стадии, образы
Учебный контент и каталоги	finance_content.dart, commander_school.dart, planning_catalog.dart, bazar_game_catalog.dart, ship_repair_catalog.dart, legal_texts.dart	Задания, цели, ранги, товары, цены, тексты документов
Хранение	game_state.dart, game_storage.dart, bazar_game_storage.dart, app_settings.dart	Профиль и его сериализация (JSON в SharedPreferences), настройки

Обновление учебного контента. Задания и цели описаны данными в `finance_content.dart`, ранги — в `commander_school.dart`, товары и цены — в `planning_catalog.dart`. Новое задание добавляется одной записью в `FinanceContent.tasks`: экраны Школы, награды, прогресс и раздел взрослого подхватывают его без изменения логики (ТЗ 2.5.14).

4. Структура данных

Профиль хранится одной JSON-записью в SharedPreferences (ключ `baramot.game_state.v1`); состояние рынка BAZAR — отдельно (`baramot.bazar_game.v1`); настройки звука и анимаций — отдельно от прогресса.

Профиль (GameStateData)

Поле	Тип	Назначение
playerName, petName	строка	Игровое имя Командора и питомца (не реальные данные)
selectedPet, petStyle	перечисление, число	Питомец (Скоророход / Квак / Цветик) и образ 0–2
walletDar, savingsDar	целое ≥ 0	Доступный баланс и накопления
period, sessionPhase	целое 1–5, перечисление	Номер периода и фаза: пролог / утро / день / вечер / закрыто / ПХД
activeGoalId, activeGoalTitle, activeGoalTarget	строка, строка, целое	Выбранная цель накоплений
currentPlan (BudgetPlan), planNeed / planWant / planSave	объект, целые	Утверждённый План периода
transactions (Transaction[])	список	История операций: тип, сумма, источник, причина, баланс до/после, период
petState (PetState)	объект	care / mood / energy (–3...+3), growthPoints, growthStage (0–2)
processedRewardKeys	множество строк	Выданные награды (защита от двойного начисления; по ним считаются пройденные задания Школы)
selectedPlanningItemIds, eveningSelectedItemIds	множества	Выбор позиций утром и вечером
shipRepairUnitsPaid, shipRepairActiveIds	словарь, множество	Долгосрочный ремонт корабля
totalWorkSessionsCompleted	целое	Счётчик рабочих дней
demoProfile, shipEvacuated	логические	Тестовый профиль; альтернативный финал

Игровая экономика

Сущность	Поля
Transaction	type (доход / НАДО / ХОЧУ / транспорт / в накопления / из накоплений), amount, sourceId, sourceTitle, reason, walletBefore/After, savingsBefore/After, periodId, sequence
PlanningItemDefinition	id, ownerId (Барри / питомец / команда), category (НАДО / ХОЧУ / ПЛАНИРУЮ), title, cost, mandatory
PeriodFact	actualNeed, actualWant, actualSavings, income, walletEnd, savingsEnd
SavingsGoal	id, title, emoji, target
ShipRepairItemDefinition	id, title, unitCost, totalUnits

Задания и прогресс

Сущность	Поля
FinanceTask	id, topic (бюджет / сбережения / покупки), title, situation, options[], rewardKey
FinanceTaskOption	id, text, best, feedback (объяснение показывается при любом выборе)
CommanderRank	level, title, emoji, tasksRequired

5. Матрица соответствия обязательным требованиям

ТЗ	Требование	Статус	Где реализовано / проверено
2.5.1	Знакомство, 3 типа решений, гостевой режим, подсказка в любой момент	Реализовано	Пролог, title_screen.dart; Справочная (spravochnaya.dart) доступна с Базы
2.5.2	Внешний вид и имя питомца	Реализовано	3 питомца × 3 образа, pet_looks.dart; pet_looks_test
2.5.3	Главный экран: питомец, баланс, накопления, цель, показатели, задание; доступ к разделам	Реализовано	База (main.dart): сцена, статус, карточка Школы, меню; widget_test
2.5.4	Только игровая валюта; источник и сумма каждого начисления	Реализовано	EconomyEngine.addIncome (источник, причина); BAZAR, задания; bazar_game_test
2.5.5	План по 3 направлениям, контроль суммы, остаток, изменение до подтверждения, План ↔ Факт	Реализовано	Утреннее и вечернее Собрание (main.dart); session_flow_test
2.5.6	Покупки с ценой, категорией, влиянием; подтверждение; без отрицательного баланса	Реализовано	planning_catalog.dart (40+ позиций), _settleEveningAndClose; economy tests
2.5.7	Цели, накоплено/осталось, пополнение, снятие с подтверждением	Реализовано	savings_screen.dart, finance_content.dart (3 цели)
2.5.8	≥ 3 тем заданий, выбор и последствия, объяснение всегда, возрастная сложность	Реализовано	Школа командиров (tasks_screen.dart, finance_content.dart); finance_content_test
2.5.9	Последствия и путь восстановления	Реализовано	Итоги дня, сообщения о нехватке Дар, повтор задания; раздел 6
2.5.10	≥ 3 стадий, развитие от серии решений, объяснение	Реализовано	pet_growth.dart (3 стадии, 3 фактора)
2.5.11	Завершённые задания, прогресс цели, итоги периода, справочник	Реализовано	Школа (ранг и отметки), Накопления, «Отчёт Командора», Справочная
2.5.12	Раздел для взрослого за барьером, цели, темы, прогресс без оценок	Реализовано	adult_section.dart (пример a×b+c)
2.5.13	Сохранение после перезапуска; демо-режим с тестовым	Реализовано	game_storage.dart; тестовый профиль; demo_profile_test

ТЗ	Требование	Статус	Где реализовано / проверено
	профилем		
2.5.14	Новое задание без переработки логики	Реализовано	FinanceContent.tasks; раздел 3
2.6	9 комбинаций / 5 периодов / 6 заданий / 8 покупок / 3 цели / 3 стадии	Реализовано	9 / 5 / 6 / 40+ / 3 / 3
3.1	Android 8.0+, портрет от 360 dp, физическое устройство ≥ 3 ГБ	Реализовано	Портретная фиксация (main.dart); отчёт — раздел 10
3.3	Подписанный APK, уникальный пакет, версия, карточка RuStore	Реализовано	ru.pugach.baramot 1.0.0 (1); docs/
3.4	Разделение слоёв, нет секретов, обоснованные разрешения, тесты	Реализовано	Раздел 3, 9; 95 тестов
3.5	Без ПДн, рекламы, покупок, внешних ссылок; сброс взрослым	Реализовано	Раздел 9; adult_section.dart
3.6	Короткие тексты, 48 dp, 16 sp, не только цвет, отключение звука и анимаций, подтверждения	Реализовано	Раздел 8; app_settings.dart

6. Правила расчёта: баланс, награды, состояние и рост

Баланс и доходы

- Стартовый капитал Командора — 12 Дар (тестовый профиль — 30 Дар).
- Доход BAZAR: награда за заказ = стоимость груза + наценка торговца 3 Дар. Стоимость груза = синие минералы × 1 + красные × 2 + зелёные × 3 + дрова × 1.
- Задание Школы: за первое прохождение +3 Дар (лучший вариант) или +1 Дар (другой вариант). Повторное прохождение награды не даёт (ключ rewardKey).
- Каждое начисление записывается в историю с источником и причиной; баланс не меняется без объяснения.

План и расходы

- Обязательное содержание: питомец 3 Дар + Барри 3 Дар = 6 Дар за период; эти позиции входят в План автоматически.
- План: НАДО + ХОЧУ + накопления ≤ доступная сумма; остаток показывается; до утверждения План можно менять.
- Покупки списываются только вечером после подтверждения. Если выбранное дороже кошелька, списание не происходит, приложение объясняет, чего не хватает, и предлагает снять необязательную позицию или заработать больше. Отрицательный баланс невозможен (проверка в EconomyEngine).
- Позиции «ПЛАНИРУЮ» (большие мечты) — ориентиры, не списываются.

Накопления

- Пополнение: вечером из кошелька (не больше остатка после покупок и ремонта). Снятие: только после отдельного подтверждения, приложение показывает, как уменьшится накопленная сумма.
- Цели: «Подарок Питомцу» 8 Дар, «Датчик топлива» 12 Дар, «Телескоп для Базы» 20 Дар.

Состояние и рост питомца (по итогам периода)

Фактор периода	Очко роста	Показатель (−3...+3)
Оплачены все обязательные НАДО	+1	Забота: +1, иначе −1
Вечерний выбор совпал с утренним Планом	+1	Энергия: +1, иначе −1
В накопления отложено ≥ 1 Дар	+1	Настроение: +1, иначе −1

Стадии развития по сумме очков роста: 0 очков — «Стадия 0 · Дома», 3 — «Стадия 1 · Втянулся», 8 — «Стадия 2 · Мастер». Очки и стадия не уменьшаются: ошибка не обнуляет прогресс (ТЗ 2.2 «Безопасная ошибка»). Короткие показатели быстро восстанавливаются следующим разумным днём. Экран «Итоги дня» объясняет каждый фактор: ✓ или ✗ и что изменилось.

Ремонт корабля и финал

Протопозитрон 18, Хлоповик 15, Датчик топливный 2×8 , Туманник 3×6 — всего 67 Дар; в Плате одновременно не более 2 позиций ремонта. Когда ремонт оплачен, корабль улетает (финал). Альтернативный финал — «Вызвать технику».

Ранги Школы командиров

0 заданий — «Слушатель курсов»; 2 — «Командир 1-го ранга»; 4 — «Командир 2-го ранга»; 6 — «Профи». Ранг только растёт, не является оценкой ребёнка; награда Дар за задания сохраняется.

7. Карта образовательного контента

Компетенции — по Единой рамке компетенций в области финансовой грамотности (начальное общее образование): К1 бюджет и «расходы $\leq$ доходов»; К2 обязательное и желаемое; К3 покупки при ограниченном бюджете; К4 цель и регулярные накопления; К5 оценка своих решений; К6 приложение вместе со взрослым.

Тема	Задание	Навык (К)	Ситуация	Правильная логика	Объяснение ребёнку
Бюджет	Сначала НАДО	К2, К3	10 Дар; вода 1 и корм 2; игрушка 8	Купить воду и корм, остаток оставить	Сначала обязательное: питомец сыт, 7 Дар остаются
Бюджет	План на день	К1, К2, К4	12 Дар на день — какой План подходит?	НАДО 5 · ХОЧУ 4 · копим 3	$5 + 4 + 3 = 12$ — план не больше бюджета
Сбережения	Копилка	К4	Цель 12 Дар, откладываем по 3 в день	4 дня	$3 \times 4 = 12$: небольшие суммы складываются в цель

Тема	Задание	Навык (К)	Ситуация	Правильная логика	Объяснение ребёнку
Сбережения	Снять из копилки?	К4, К5	В копилке 9, до цели 3 дня; шарик 6 Дар	Не трогать копилку	Цель близко; шарик — потом, из ХОЧУ
Покупки	Сравни цены	К3	Одинаковые фильтры: 5 и 8 Дар	Купить за 5 Дар	Товар тот же, 3 Дар остаются — сравнивай цены
Покупки	Не хватает	К1, К3	Напиток 2 Дар, в кошельке 1	Отложить и заработать на BAZAR	Долг уменьшит будущий доход — сначала заработать

Объяснение показывается при любом выборе; неверный вариант разбирается («Давай разберёмся») и задание можно пройти снова. Кроме заданий, навыки отрабатываются самой игровой механикой, а не выбором ответа: ежедневный План по трём направлениям (К1–К3), труд на BAZAR как источник дохода (К1), вечерняя сверка План ↔ Факт (К5), накопления на цель и ремонт корабля как долгосрочная цель (К4), раздел для взрослого (К6).

8. UX/UI-решения и доступность

- Один главный экран — База: сцена с интерактивными предметами (Питомец, Барри, Палатка, Справочная, Школа командиров, BAZAR днём) и крупное меню карточками.
- Цвет не единственный признак: у выбора есть значок и подпись «Ваш выбор», у итогов — ✓/✗ и текст, у ранга — число и полоса.
- Кнопки высотой не менее 56 dp, основной текст 16–18 sp; системное увеличение шрифта не блокируется.
- Короткие фразы, реплики персонажей; термины («План», «Факт», «НАДО/ХОЧУ») объясняет Справочная.
- Настройки взрослого: отключение звука и анимаций; сохраняются отдельно от прогресса.
- Действия, заметно меняющие прогресс (сброс, загрузка тестового профиля, снятие накоплений, покупки), требуют подтверждения.
- Тёмная тема с контрастными акцентами; кнопка «Назад» всегда слева сверху; системная кнопка «Назад» работает одинаково.
- Портретная ориентация по всей игре (обязательно по ТЗ 3.1); альбомная — только в «Весёлом тире».
- Без запугивания: питомец не болеет и не погибает; при ошибке — мягкая подсказка и путь исправления.

9. Разрешения Android, данные, удаление профиля

Разрешение INTERNET в приложении отсутствует: игра не может выходить в сеть. Камера, микрофон, геолокация, контакты, Bluetooth не запрашиваются. В итоговом APK есть только обычные (normal) разрешения, которые Android выдаёт без запроса пользователя:

Разрешение	Источник	Зачем
ACCESS_NETWORK_STATE	пакет video_player (ExoPlayer)	Узнать, есть ли сеть. Доступа в интернет не даёт; видео играют из самого приложения
WAKE_LOCK	пакет video_player	Не гасить экран во время видеосцены
...DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION (ru.pugach.baramot)	библиотека AndroidX	Внутренняя защита приложения, наружу недоступна

Собираемые данные

Персональные данные не собираются. Ребёнок вводит только игровое прозвище и имя питомца; реальное имя, телефон, e-mail не требуются. Прогресс хранится только на устройстве и никуда не передаётся. Аналитики, рекламы, отслеживания нет. Ссылок наружу, доступных ребёнку, нет: «Весёлый тир» загружается из локального файла, переходы в сеть заблокированы.

Удаление профиля

1. База → меню «Для взрослого» → решить пример на умножение.
2. «Сбросить и удалить профиль» → подтвердить. Профиль и состояние BAZAR удаляются; настройки звука и анимаций сохраняются.
3. Полное удаление — удалить приложение с устройства.

10. Тест-кейсы и отчёт о проверке

Автоматические тесты — 95

Файл	Тестов	Что проверяет
bazar_game_test.dart	20	Заказы BAZAR, стоимость груза, наценка, доход
bazar_game_widget_test.dart	6	Экраны рынка
bazar_garage_economy_test.dart	2	Экономика гаража
ship_repair_test.dart	11	Ремонт корабля, лимит позиций, финал
session_flow_test.dart	6	Цикл утро → день → вечер, План ↔ Факт
finance_content_test.dart	7	Задания по 3 темам, одноразовая награда
commander_school_test.dart	5	Ранги Школы командиров
pet_looks_test.dart	3	9 образов питомцев
demo_profile_test.dart	2	Тестовый профиль
widget_test.dart	33	Экраны, навигация, сохранение

Ручные тест-кейсы: сквозной сценарий (Приложение А ТЗ)

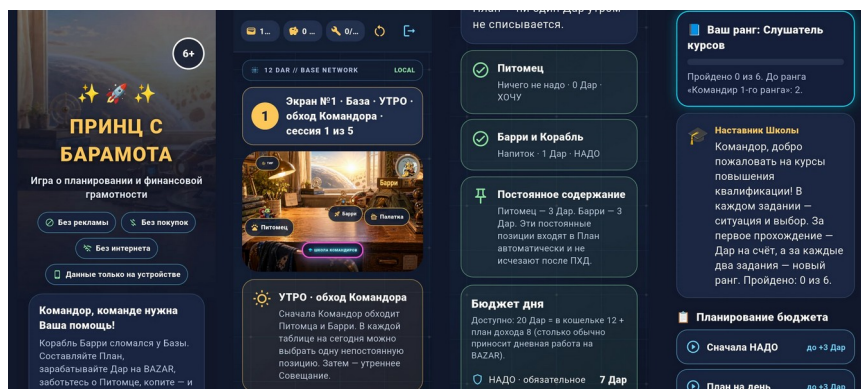
№	Действие	Ожидаемый результат	Итог
1	Установка и первый запуск	Титул, знакомство с целью игры и тремя	Пройдено

№	Действие	Ожидаемый результат	Итог
		типами решений	
2	Создание профиля без реальных данных	Только игровое прозвище	Пройдено
3	Выбор питомца и образа, имя	Питомец на Базе в выбранном образе	Пройдено
4	Стартовый бюджет, цель, задания	Баланс, цель, карточка Школы на Базе	Пройдено
5	План: НАДО / ХОЧУ / накопления	Сумма не больше доступной, остаток виден	Пройдено
6	Задание Школы	+Дар с источником, объяснение, ранг	Пройдено
7	Обязательная и необязательная покупка, нехватка средств	Списание после подтверждения; при нехватке — объяснение и варианты	Пройдено
8	Выбор цели и пополнение	Накоплено / осталось обновляются	Пройдено
9	Обратная связь	Итоги дня: баланс, План ↔ Факт, питомец	Пройдено
10	Следующий период, рост	Очки роста и стадия меняются после серии решений	Пройдено
11	Заккрыть и открыть приложение	Прогресс сохранён	Пройдено
12	Раздел для взрослого, сброс	Барьер-пример; профиль сбрасывается после подтверждения	Пройдено

Отчёт о проверке на физическом устройстве

Параметр	Значение
Устройство	realme C61 (модель RMX3930), 8-ядерный процессор
Версия Android	Android 16 (realme UI)
Оперативная память	6 ГБ (+6 ГБ виртуальной) — требование ТЗ: от 3 ГБ
Время запуска до титульного экрана	около 2 с (требование ТЗ — не более 5 с)
Отклик на действия	Мгновенный, без задержек (требование — не более 1 с)
Сборка	app-release.apk 1.0.0 (1), подписан ключом команды, установлен без среды разработки
Результат	Сценарий Приложения А пройден полностью; падений, тупиков и потери прогресса нет

Скриншоты с тестового устройства (realme C61):



11. Известные ограничения и план развития

Ограничения прототипа

- Шесть заданий Школы построены как игровые ситуации с выбором; основная практика навыков — в самой механике дня (План, BAZAR, План ↔ Факт, накопления).
- Срок достижения цели не рассчитывается автоматически (по ТЗ — необязательно); расчёт срока отрабатывается в задании «Копилка».
- Дополнительные баллы от родителя не начисляются: по ТЗ взрослый не принимает решения вместо ребёнка; правило оставлено на развитие.
- Только портретная ориентация и телефоны; планшетная вёрстка не оптимизирована.
- Размер APK — 94 МБ: в него включены видеосцены и три архитектуры процессора.

План развития

- Больше заданий и тем (доход и труд, безопасность платежей), сложность по возрасту.
- Расчёт срока достижения цели по среднему пополнению.
- Планшеты и альбомная ориентация; сборка AAB и публикация в RuStore.
- Реакции питомца на отдельные покупки, новые образы и стадии.
- Совместные задания со взрослым и настройка правил начисления бонусов родителем.
- Голосовая озвучка персонажей и подсказок — для детей, которые пока читают медленно, и для доступности (все тексты уже вынесены в данные).
- Развитие платформы: новые планеты-уроки и персонажи на том же движке экономики, редактор заданий для педагогов и родителей, версия для iOS.

12. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения, звуки и лицензии

Компонент	Назначение	Лицензия
Flutter SDK, Dart	Платформа приложения	BSD-3-Clause
video_player	Видеосцены	BSD-3-Clause
shared_preferences	Локальное хранение прогресса	BSD-3-Clause
webview_flutter	«Весёлый тир» из локального файла	BSD-3-Clause
cupertino_icons	Значки	MIT
Material Icons (в составе Flutter)	Значки интерфейса	Apache License 2.0

Шрифты. Отдельные шрифты не подключаются: используются системные шрифты Android.

Изображения, видео, звук, мини-игра, значок. Все файлы папки assets/ и значок приложения созданы автором — Пугачом Олегом Юрьевичем — для этого приложения с использованием общедоступных инструментов ИИ: локальные языковые модели через Ollama, Grok (xAI, подписка SuperGrok), NightCafe Studio. Условия Grok и NightCafe оставляют права на созданные материалы за пользователем и допускают коммерческое использование; использование Grok указано в соответствии с требованием xAI. «Весёлый тир» (assets/tir/vesely-tir.html) создан автором. Правообладатель — Пугач Олег Юрьевич. Полный перечень файлов — assets/ASSET_MANIFEST.md.